个人陈述 — 香港中文大学（深圳）计算机科学理学硕士

我做过的机器人，最先暴露问题的往往是软件，而不是控制律本身。在我于开鸿参与开发的多机器人平台上，只有把传感器和执行器的时间戳、坐标系与有效性检查统一之后，运动控制代码才能跨硬件复用；状态信息不一致会直接导致控制不可靠。这段经历让我明确了自己想继续发展的方向：建立支撑控制与 AI 算法在不同机器人平台上可靠运行的软件、数据和分布式系统基础。我一直通过实践学习这一层内容，却没有接受系统训练；计算机科学理学硕士正是我有意识补足这些基础的地方。

我是深圳技术大学计算机科学与技术专业的大四学生，专业排名 6/156 ，在核心课程之外修读了自动控制原理与现代控制理论。我的计算机基础在开鸿基于 OpenHarmony 的 M-Robots 平台上得到了最直接的检验。我用 C++ 为传感器、执行器和控制器建立了统一的能力模型，把 ROS/ROS2 的运动指令映射到底层驱动；基于 M-DDS 实现了设备发现、能力注册、状态同步与任务分发；并让任务规划经过"动作提议—策略检查—执行—状态反馈"链路的门控。这些工作涉及接口设计、分布式协同和执行安全，也让我认识到，平台架构不能只靠零散的项目实践来掌握。

我其余的工作，是在真实硬件上以软件形式实现的控制与导航。在深圳市人工智能与机器人研究院，我负责一台双臂球形机器人的平衡控制，从部署级联 PID、把系统作为四状态倒立摆做 LQR 分析，到 ROS 到 CAN 的执行链路与跌倒保护。在实验室项目里，我在 STM32H7/FreeRTOS 上实现了增益调度 LQR 与虚拟模型控制，让轮腿机器人在腿长变化时保持平衡；又搭建了 EKF/AMCL、Hybrid-A*、TEB 与 MPC 的完整链路，让一台车式机器人能够定位、绕开障碍并跟踪路径。在校 RoboMaster 队，我负责进入 2025 年全国赛的英雄机器人的云台、发射与底盘控制回路。在这些项目中，我需要处理实时约束、时间与坐标系不一致的多源数据，并交付一个完整且有文档的系统，而不是孤立模块。

我的 AI 经历规模较小，但覆盖了一个完整应用：一个独立完成的 OpenHarmony 智能园艺系统，YOLOv5 推理在 RK3588 边缘设备上量化到 INT8，LangGraph Agent 链负责决策，Hi3861 上运行灌溉状态机。它让我看到了如何把模型放进一个可运行的产品闭环，也让我看到更大规模设备集群所需要的数据工程、评估方法和安全设计，正是我尚未系统学习的部分。

香港中文大学（深圳）计算机科学理学硕士适合作为我的下一步，因为它能够补足我在机器人系统背后所依赖的计算基础。项目在算法、人工智能、操作系统与并行编程方面的核心训练，以及机器学习、深度学习、强化学习、计算机视觉和 GPU 编程等选修内容，可以帮助我把机器人实践转化为对计算与智能软件更系统的理解。我尤其希望将这些方法用于机器人感知、运动规划和数据驱动控制。

毕业后，我计划在粤港澳大湾区从事机器人算法工程工作，将感知、规划和控制与基于学习的方法结合起来。项目中的课程实践和行业导向训练，可以让我在完整机器人系统的背景下学习算法

，并在真实的时序与硬件约束中检验它们。我过去的工作曾把控制与导航模块从软件设计推进到机器人实机运行；该项目将帮助我让这些算法更加有原则、高效，并能够迁移到不同平台。